的剂量管理者和工人的认识提高。哪里把吸收剂量与生产和维修任务结合在一起考虑，哪里就可以获得最大的利益。对现有工厂来说，采用了降低剂量的代价——利益分析法，结果提高了工厂管理部门、工人以及他们的代表对降低剂量的认识。

THORP 厂开展的安全事例评估(PSC)是以设计安全报告(DSR)为基础的，以辐射安全为主要内容的安全评价活动。PSC 的关键特点是在工厂进放射性之前就要建立初步操作规则，鉴别安全机制和与安全相关的设备。PSC 的各个部分在最终认可之前，均应交工厂安全委员会进行审查。对于各项评估和安全评价，首先在工厂安全部门内评审。只有每位评审者都对详细评价表示满意后，才可交上级安全委员会审查。PSC 是经过几个阶段的演变而成的，如图 13-6 所示。

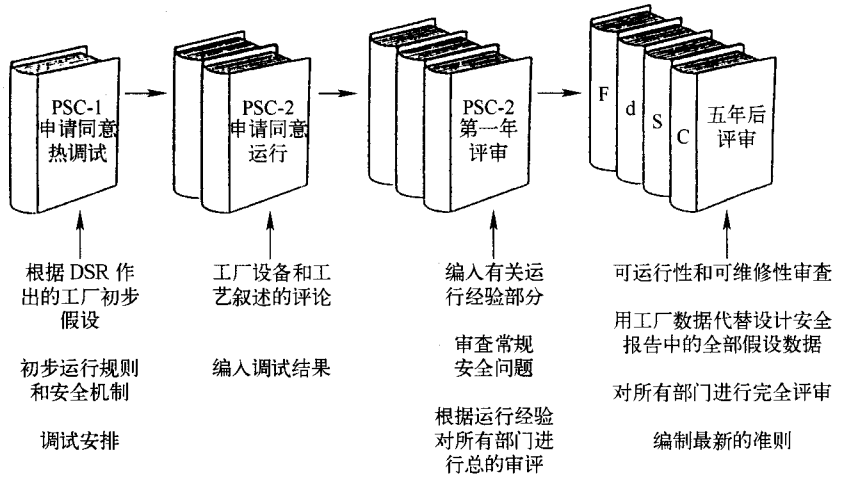


图 13-6　PSC 的演变

第二节　核临界控制

众所周知，后处理厂是从核反应堆辐照过的燃料中提取钚并回收铀和镎等超铀元素。因为^{235}U，^{239}Pu，^{237}Np 等是易裂变核素，所以在加工处理它们时就有可能发生核临界事故。一旦发生临界事故，就有可能损坏设备，损失物料，造成放射性污染，核临界时发生的强辐射也有可能造成人员的伤亡。

因为在加工处理易裂变核材料时客观存在着临界事故的风险，为了把这种风险降低到最低限度，必须从工厂的设计、运行和管理等方面采取比普通工厂更加严格的措施，使得在正常情况及可预见到的异常情况均能确保临界安全，以便把临界事故的风险降低到尽可能低的水平。

一、临界及其影响因素[9,14,17]

临界是易裂变核材料所处系统的一种状态。在这种状态时系统能维持稳定的自持链式反应。统计结果表明，一个中子引起易裂变核发生裂变，平均放出约 2.5 个裂变中子，它们有的

被吸收了，有的从系统中泄漏掉了，恰好有一个中子又引起新的核裂变，又产生新的一代中子，如果这样进行下去，可能出现下列三种状态之一：一是任一次核裂变产生的平均中子数恰好等于上一次生成的中子数，也就是说这时的中子有效增殖系数(K_{eff})等于1，系统处于临界状态；二是某一次核裂变产生的中子数大于上一次产生的中子数($K_{eff}>1$)，则该系统处于超临界状态，链式反应的中子繁殖按指数剧增；如果某次核裂变反应产生的中子数少于上一次的生成数($K_{eff}<1$)，则系统就是次临界的，链式反应就不能继续进行下去。

任何一次核裂变产生的全部中子可能有三种遭遇：一是逃出了核裂变系统(泄漏)；二是有些中子被系统中的物质吸收而不产生新的裂变；三是有些中子被易裂变核俘获产生新的裂变。我们所研究的含易裂变材料的系统，它处于什么状态主要取决于裂变俘获的中子数与泄漏的中子数和非裂变俘获的中子数之比。也就是说，减少裂变俘获的中子数，增大泄漏和非裂变俘获的中子数，就可以避免临界和超临界的可能性，保证系统始终处于次临界的安全状态[9,17]。

有许多因素会影响系统中子的增殖、泄漏和吸收。

增大中子从系统中泄漏的主要手段之一是控制系统的几何形状。系统的面积与体积之比越大，中子泄漏的份额就越大。因此应用面积与体积比大的设备，更有利于临界安全。

系统所处的环境是影响中子泄漏的重要因素之一，这里所说的环境包括外部环境和内部环境两个方面。在系统外部如果是吸收中子差的物质，有可能使一部分泄漏的中子被反射回裂变系统，增大了临界的风险；如果裂变系统周围的物质对中子的俘获性能很好或者不反射中子，则有利于临界安全。所谓的内部环境，就是指在系统内是否有中子吸收剂，它以何种形式存在。典型的中子吸收材料有镉、硼、钆和铪等，这些材料如果能较均匀地分散在系统中，可有较高的中子吸收效率。这些材料也可制成固定形状置于系统之内，如在燃料元件贮存水池、容器和设备中常衬以镉片，有时用含铪的材料制造萃取槽(柱)，目的都是用以吸收中子。

影响临界的根本原因是系统中易裂变材料的种类和质量，因为不同种类的易裂变材料在单体设备中临界质量是不同的，如表13-11所示[17]。

表13-11　含裂变材料单体设备临界参数

物料状况 / 临界参数	^{235}U 质量分数加浓度 3.3%		^{235}U 质量分数加浓度 10%		^{235}U 质量分数加浓度 90%		Pu	
	均匀水溶液	非均匀状态	均匀水溶液	非均匀状态	均匀水溶液	非均匀状态	均匀水溶液	非均匀状态
临界质量/kg	70[2)]	60[2)]	11[3)]	10[6)]	0.8[1)]	0.7[4)]	0.51[1)]	0.45[1)]
临界体积/L	41[2)]	23[2)]	20[3)]	8[3)]	5.5[1)]	1.3[3)]	5.4[1)]	
临界直径/cm	29[2)]	23[2)]	24[3)]	19[3)]	14[1)]	7.8[3)]	13[1)]	
临界厚度/cm	13.8[2)]	11.4[2)]	11[3)]	7.8[3)]	4.4[1)]	1.8[3)]	4.4[1)]	
临界浓度/(g/L)	400[5)]		125[6)]		11.5[4)]		7.0[4)]	

注：1. 使用上述临界参数必须：

(1)是单个设备；(2)加足够的安全系数，安全系数的选取除考虑临界数据来源不准确因素(实验值、计算值不准确)外，还应考虑工艺参数的波动、取样误差、操作失误等因素。

1)德国临界安全标准(引自核工业部标准)，插值；2)核工业部临界安全标准，插值；3)TID-7028，插值；4)美国临界安全标准(1975)；5)巴基斯坦资料；6)个人建议值。

在乏燃料后处理过程中，特别是处理轻水堆乏燃料、混合氧化物乏燃料时，系统中的易裂材料主要是^{235}U和^{239}Pu。此外，在系统中还存在着易裂变材料^{237}Np，^{242}Pu，^{241}Am，^{243}Am[18]。由于这几种易裂变材料在系统中含量（质量分数）很少，浓度很低；又加之这几种易裂变材料的临界质量比^{235}U和^{239}Pu大得多[18]，所以这几种易裂变材料构成的临界风险很小。

正如表13-11所给出的数据表明，如果在系统中把易裂变材料的质量控制在某一数值之下，就相当于减少了参与裂变反应的中子数额，使系统处于次临界状态。这就是通常采用的质量控制法，这对单个设备而言是较稳妥的办法。

在裂变材料总的质量一定的系统中，控制易裂变材料的分布状态，也可以保持系统的临界安全。这就是通常所说的浓度控制、慢化剂控制的理论依据。

如果一定量的易裂变材料与其他材料均匀混合的话，如果其他材料对中子的吸收作用大于其他作用的话，其他材料与易裂变材料的原子比越大，则系统的中子增殖系数就会越小，这就是易裂变材料密度对系统临界影响的结果。但是，这里有两个必须引起注意的问题：第一是在系统中，氢对裂变中子有两种作用，其一是氢对裂变中子起减速作用，这相当于增加了引起下一次核裂变的中子份额；其二是氢吸收裂变中子。氢对中子的这两种作用哪一种起主导作用呢？这要取决于氢的原子核与易裂变材料原子核的比值，当其比值在300～1 000之间时，慢化作用是主要的，系统的中子增殖系数变大；当比值大于这个范围时，吸收作用为主，系统中中子的增殖系数变小；当比值小于上述范围时，氢对裂变中子减速作用下降了，裂变中子得不到有效减速，引起裂变的份额减小了，系统处于次临界状态。

第二个必须引起注意的问题是^{238}U对中子的共振吸收问题。如果将^{238}U做成栅格状分布在慢化材料中，裂变中子的能量在慢化剂中容易被减速到被^{238}U共振吸收的能量以下，这种中子易被^{235}U俘获而增加裂变的概率。所以，对于含^{238}U的非均匀系统，在临界控制时要特别注意。

通过上面的讨论可知，要使一个含易裂变材料的系统成为次临界系统就要设法增加裂变中子的泄漏量、被吸收量，减少引起下一次裂变的份额，使中子增殖系数小于1。在实际应用上，限制系统中易裂变材料的质量、增加分散程度，控制系统的组分，材料性质和状态，以及有关系统间的关系，就可以构成各种各样的临界控制方法。

在动力堆乏燃料处理时，拟处理的易裂变核素和能稀释易裂变核素的核材料（如^{238}U等）已经确定，保证临界安全的最简单最重要的因素就是要严格控制易裂变核素的质量、装易裂变材料容器的形状、尺寸和体积，以及系统中易裂变材料的浓度，这些被称为“可裂变核素单参数临界安全极限法”已为许多国家所采用。单参数临界安全极限法能给出确保次临界的质量、尺寸、体积或浓度的最大值。

限制慢化剂的浓度，限制反射层的存在，设置中子毒物，都可以增加次临界系统的尺寸或浓度。与此相反，含易裂变材料的容器中为非均匀体系，或容器、管道之间存在着相互作用，这些都将减少次临界系统的质量、尺寸或浓度。

二、临界控制的原则与措施

临界控制的原则与措施构成临界控制的整体，对于保证临界安全是密不可分的。把临界控制的原则和措施分开来讨论是为了叙述的方便。

(一)临界控制的原则[1,5,6,9,19]

(1) 把临界事故的风险降低到尽可能低的水平上。动力堆燃料后处理厂具有商用性质，为了回收利用易裂变核材料获得好的经济利益，就必须采取严格的措施确实将包括临界事故风险在内的各种危害降低到最低水平上，以谋求利害之间利大于害的平衡，实现安全性和经济性的统一。

同上述的辐射防护原则一样，在临界控制方面各国也将“可合理做到的尽可能低”作为其原则之一。在讨论这个原则时，必须摒弃那种苛求临界事故风险等于零的观念。由于核爆炸使人们产生畏惧心理，使人们善意地要求同核爆炸机制相同的临界事故也不要发生。其实这是一种认识上的盲目性。当然，谁也不希望发生临界事故，这是人们的一种愿望。要使这种愿望得以实现就必须采取一系列严格的科学措施，将临界事故的概率降到尽量低的水平。

(2) 保障核安全不但要靠先进的技术，而且要靠科学的管理措施，并使二者有机地结合起来。文献[9]指出，应当了解，所有的控制都不要在管理上放松警惕，以保证不违反操作规程。临界安全管理的核心是建立和健全临界安全责任制，特别是要明确规定核设施运营单位及其内部各级人员的责任和权限[6]。因此，防止临界事故最终取决于管理控制[9]。

(3) 双重偶然事件原则。对于设置了重屏蔽可使事故对工作人员辐射剂量降低到限值的场合，可应用双偶然事件原则。双偶然事件原则作为临界控制的基本原则已为各国所接受。而日本六个所后处理厂应用单故障准则，从可靠性观点来看，可认为单故障准则与双偶然事件原则是相同的，由于单故障准则在日本的核电站安全设计中取得大量经验[19]。

双偶然事件原则，即保证工艺条件中至少有两个不大可能发生的、独立的条件一并或相继发生时，才能导致临界事故。在临界控制实践中，双偶然事件原则的实施仍然有灵活性，例如，美国的标准[20]提出，在有重屏蔽保护的场合下，允许采用单偶然原则。

(4) 在确定临界限值时要留有足够的安全裕度。在确定临界安全限额时不仅要确认正常情况下的安全裕度，还要确认在非正常情况下的安全裕度，同时还应满足双偶然事件原则。

日本六个所后处理厂随临界安全控制方法的不同而设立了不同的“临界限值”，在确定临界限值时，必须保证留有足够的安全裕度。在确定临界限值之前，要确认有效增殖系数(K_{eff})符合安全准则，为了确保足够的安全裕度，在临界安全设计中 K_{eff} 一般取 0.95。

在临界控制中确定临界限值的目的是确保最大容许限值不被超过。也就是说当工艺参数的波动和所采用的次临界限值被意外地超过也应是安全的。

(二)临界控制的措施[5,6,9,14,17,19,21]

为了叙述方便，这里将临界控制措施分为技术措施、管理措施和辅助措施来论述。

1. 技术措施

要根据所处理乏燃料的特性、处理能力、工艺流程，以及工厂的实际情况和物质技术基础，选择临界的控制方式，确定主要受控物理参数的限值。

在后处理过程中，质量、浓度和几何形状是主要的控制参数。

质量控制主要应用于易裂变材料的干法处理和贮存，在水法处理中不宜采用。

几何参数控制。在任何形体的设备中，球形的面积与体积比最小，即球形的中子泄漏最少，所以，达到临界所需要的质量最小，对于球形体的设备临界限值必须小于球体体积的

75%。确定圆柱体直径、平板形容器厚度、环形设备厚度时必须小于临界值的85%。

当使用几何控制时，还会遇到一些实际问题，必须认真对待妥善解决。在圆柱体和扁平容器中存留大量溶液，因此设备之间要留有适当的间距，以避免相互影响；扁平容器容易鼓出变形，因此必须认真加固；如果设备使用夹套加热或冷却，也要控制其尺寸在安全范围内，否则含易裂变材料的溶液漏入夹套可能造成临界。

浓度控制。首先，采用浓度控制的设备必须置于重屏蔽层内。对于混合易裂变材料系统，采用浓度控制时，其浓度应小于无限介质临界浓度的75%。

采用浓度控制时，必须设有独立的分析监测装置，及时并有效地监测易裂变材料浓度、氢离子浓度、碳氢化合物浓度，以及氢与易裂变同位素的原子比。

采用毒物控制临界。主要有两种方式，一是应用固态中子毒物，在容器外侧使用固定毒物实际上是用来克服反射和互相作用的影响；在容器内侧使用固定毒物则是减少中子增殖。通常将薄镉板用于容器外侧，含硼不锈钢或硼硅酸盐玻璃用于容器内侧。用硼硅酸盐玻璃拉西环作吸收剂时，取K_{eff}为0.85。二是采用可溶性中子毒物。在单独使用可溶性中子毒物作控制措施时，可溶性中子毒物浓度应大于使无限介质增殖系数(K_∞)<1时的中子毒物浓度的1.35倍。德国的经验认为：均匀溶液中钆浓度为1 g/L时有足够的安全裕度[17]；在用可溶性中子毒物和几何控制一并作为临界控制措施时，中子毒物浓度应大于使系统K_{eff}<0.9时的中子毒物浓度的1.35倍。

采用可溶性中子毒物控制临界的设备应置于重屏蔽层内。

采用固体中子毒物控制临界时，要及时监测毒物被侵蚀或腐蚀的情况，即监测中子毒物的有效性；使用可溶性中子毒物时，也必须适时检测毒物浓度。因此采用中子毒物控制临界时，均应设立两种以上独立的监测装置。

此外，还可采用慢化剂控制、反射层控制、互相影响控制，以及质量、临界尺寸和浓度的联合控制等技术控制措施。

2. 管理措施

上面在论述管理原则时已论述到科学管理的重要性。临界管理措施主要有下列内容。

(1) 要建立和健全管理当局、营运单位和各级人员的临界安全责任制；

(2) 对各级管理人员、工作人员要坚持进行临界安全知识的培训教育和考核；

(3) 营运单位要配备临界安全专家或工程师；

(4) 稳定的操作是临界安全的主要控制措施，因此，要制定科学的严格的临界安全运行操作规程，要经常检查规程的执行情况，对规程要进行定期评审和修订；

(5) 凡是涉及到改变易裂变材料工艺流程、操作或设备时，都必须进行临界安全分析和评审，确认符合临界安全规程并经批准后方可实施；

(6) 要制定临界事故应急响应规程和事故处理方案；

(7) 实施易裂变材料的衡算和核保障制度。

3. 辅助控制措施

文献[5]介绍了12种临界控制的辅助措施。下面主要对临界监测做些说明，临界监测是预报系统达到临界危险程度以便及时消除隐患的主要措施。一是分析监测，通过实验室分析和在线分析，提供系统中易裂变材料的浓度、成分、酸度和原子比等参数。二是在受控设备上

安装浓度、液位、流量、中子、γ射线等参数的测量仪表，以便监测参数波动情况并发出超出临界限值的警报，或者是及时启动电子联锁装置制止误操作。

例如，通过测量^{235}U特征γ射线可以监测设备中^{235}U的积累量。再有，利用镅-锂源产生低于^{238}U裂变阈的中子来照射待监测的系统，测量裂变中子与源中子及γ射线的耦合率，其值的大小即表示^{235}U的数量。这个方法在确定贮存或处理^{235}U的设备中^{235}U的质量是很有用的。对于含钚系统，由于^{240}Pu具有较高的自发裂变率，^{240}Pu又是按一定比例存在于钚核素之中，这样测得中子的本底计数就可以得知系统中钚的浓度。

关于工艺操作过程的临界监测，即将在下面介绍，请参阅。

因为临界事故会对人员造成伤害，所以在有可能发生临界事故的设施上就必须安装临界报警系统。例如，日本六个所后处理厂在溶解器小室周围的区域、钚洗涤混合澄清槽小室周围的区域等都建立了临界事故报警系统，如图13-7所示[21]。

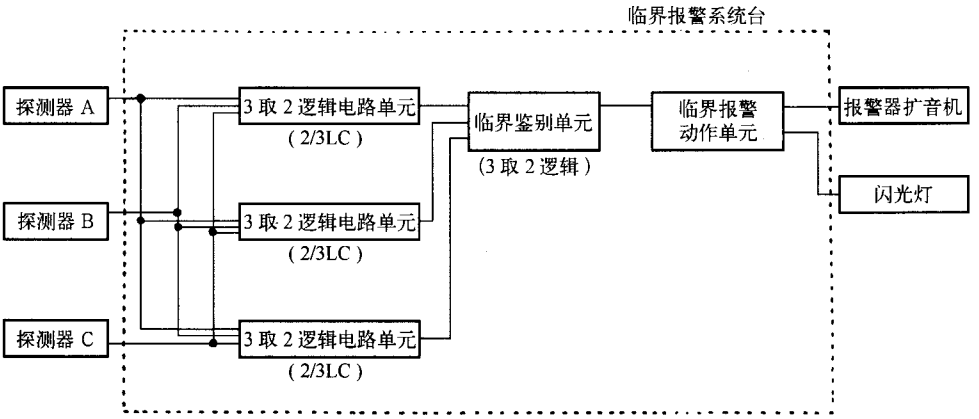


图13-7　六个所后处理厂临界报警系统的组成示意

临界报警系统必须有高度的可靠性，因此在六个所后处理厂每个报警系统都设有三个独立的探测器，并根据3取2的逻辑来判别探测器发出的信号是否意味着发生了临界事故。采用3个2/3逻辑电路单元来作出判断。根据3取2的逻辑在临界鉴别单元对逻辑电路单元送来的信号加以判别。这样的报警系统的作用是，若有两个以上的探测器在一定时间内不动作，就不能判定为临界事故，以便减少误报。当临界鉴别单元判明发生了临界事故，它就给报警启动单元发出指令，使之分别发出声光报警，促使工作人员撤离现场。

六个所后处理厂不仅考虑了用3个探测器监测瞬发临界(裂变率高而重合时间非常短)，而且也用3个探测器监测缓发临界(裂变率不高但重合时间较长)。并且仍然按照3取2的逻辑设置鉴别单元，分别判断瞬发探测器和缓发探测器送来的信息。若判定发生了瞬发临界事故或缓发临界事故，报警启动单元就会启动声光报警器。

三、主要工序的临界控制[5,9,19,21~23]

1. 乏燃料溶解

防止临界事故的最大不确定因素是在乏燃料溶解工序。在溶解期间，一堆金属核燃料或

金属氧化物燃料浸在易裂变物质溶液中，其反应性有时既可大于未溶解燃料在水慢化剂中的反应性又可大于最终溶液的反应性。这种不均匀系统是临界控制的重点。

乏燃料溶解有间歇溶解和连续溶解之分。在溶解时会出现双重不均匀性问题，除了构成了固—液不均匀性外，系统中溶液浓度是不均匀的。系统的临界反应性既不在溶解开始时也不在终了时达到最大，而是在溶解过程中达到峰值，因此，使得溶解器的临界控制较为复杂。

现在控制溶解器的临界安全主要是采用几何安全设备或者是几何安全设备并加可溶性中子毒物钆（以硝酸钆溶液加入）。表 13-12 给出了几座商用后处理厂溶解器的临界控制方式[5]。

表 13-12　部分商用后处理厂溶解器的临界控制方式及安装台数

厂　名	溶解器台数	临界控制方式	工厂生产能力/(t/a)
美国西谷厂	2	固定中子毒物，几何安全	300
美国埃克松厂	2	固定中子毒物，几何安全	2 100
美国巴威尔厂	3	可溶毒物硝酸钆	1 500
英国 THORP 厂	3	几何安全，可溶中子毒物硝酸钆	1 200
法国 UP2-400	2	几何安全	400
法国 UP3	2	几何安全	800
日本东海村厂	2	几何安全	210

用硼、镉、钐和钆作为中子毒物曾计算了临界值，若毒物：燃料原子比为 50 时（相当于约 500 g ^{235}U/L）刚好达到临界；用^{239}Pu 和^{233}U 也进行了同样计算。表 13-13 给出了在不同的慢化情况下保证^{235}U 和^{239}Pu 溶液处于次临界状态所需要的可溶性毒物的最小原子比[5]。

表 13-13　不同慢化情况下，使^{235}U 或^{239}Pu 溶液处于次临界所需要的可溶毒物的最小安全原子比

中子吸收剂与易裂变核素(X)的原子比	H/X				
	70	170	400	900	2000
	X=^{235}U				
B/X	1.92	1.74	1.52	1.07	0.092
Cd/X	0.44	0.38	0.33	0.24	0.020
Gd/X	0.052	0.032	0.024	0.0162	0.0014
Sm/X	0.025	0.021	0.018	0.0124	0.0011
	X=^{239}Pu				
B/X	5.4	4.1	2.9	2.03	0.84
Cd/X	1.81	0.94	0.64	0.44	0.184
Gd/X	1.14	0.126	0.053	0.032	0.013
Sm/X	0.101	0.054	0.035	0.024	0.010

注：1. 所列数值安全系数为 2，若溶液中易裂变核素的浓度接近表列数值时，未作就地中子增殖测量不应使用表中所列值。

日本六个所后处理厂除了采用几何控制方式外，在连续溶解器上还安装了可溶性中子毒物的应急注入系统，并在溶解器周围的区域安装了临界事故报警系统。

2. 共去污和铀钚分离

萃取设备通常可用几何控制或几何-浓度控制来保证临界安全。可溶性中子毒物一般仅在共去污工序中使用，以保证在尾端工序铀、钚的产品质量。

在萃取过程中，若工艺操作参数有波动，比如，萃取和洗涤的流量有变化，都容易使工艺过程的钚浓度发生变化，因此，为了保证当钚的浓度波动时有足够的安全裕度，通常采用几何安全设备(柱或槽)。采用几何安全设备的工序中，有的设备还采用了浓度控制措施。图 13-8 表示了日本六个所后处理厂分离设施和纯化设施的临界安全概况[19]。

3. 铀纯化循环

对于铀纯化循环，临界控制有两种情况：一是当^{235}U富集度低于 1.6%的 $UO_2(NO_3)_2$ 溶液无论如何也不会达到临界状态，因此，铀的纯化过程不作临界安全控制的考虑[19]。二是如果^{235}U富集度有可能超过临界限值时，则铀纯化循环需要采取临界控制措施，可以用几何、浓度、浓度-几何，或者加入中子毒物的方法来控制临界。

4. 钚的纯化循环

从铀—钚分离循环的萃取柱开始，经过钚的萃取—反萃设施，取得较浓的硝酸钚溶液。在这个工序中不但由于钚的浓度较高而且还可能出现钚的聚合物，所以该工序是临界控制的重点部位。在这里多采用浓度—几何控制或者采用衬有固体中子毒物的几何安全设备来控制临界。

除了采取上述临界控制措施外，对于包括钚纯化循环在内的萃取—分离设施还采取中子监测等措施来控制临界。表 13-14 介绍了日本在共去污、铀—钚分离和钚纯化工序应用中子监测器探测临界的概况[22]。

表 13-14　用于临界控制的中子监测器

	共去污			分离			Pu 纯化	
	裂变产物洗涤柱	锝和氚洗涤柱	补充萃取混合澄清槽	Pu 反萃混合澄清槽		U 反萃混合澄清槽	Pu 补充反萃混合澄清槽	U 反萃混合澄清槽
监测器安装位置	澄清段(水相)	澄清段(水相)	第 7 级	第 1 级	第 5 级	第 1 级	第 4 级	第 1 级
临界控制的设备	萃残液接收槽	下游各设备	有关设备和下游各设备	有关设备	下游各设备	有关设备	下游各设备	有关设备
要监测的溶液	水相	水相	第 7 级水相	第 1 级水相	第 5 级有机相	第 1 级水相	第 4 级有机相	第 1 级水相
Pu 浓度限值	4 gPu/L	5 gPu/L	5 gPu/L	7 gPu/L	0.5 gPu/L	735 gPu	0.5 gPu/L	735 gPu
Pu 浓度限值/正常 Pu 浓度	5	20	20	70				

在钚的纯化循环还应安装临界事故报警系统。

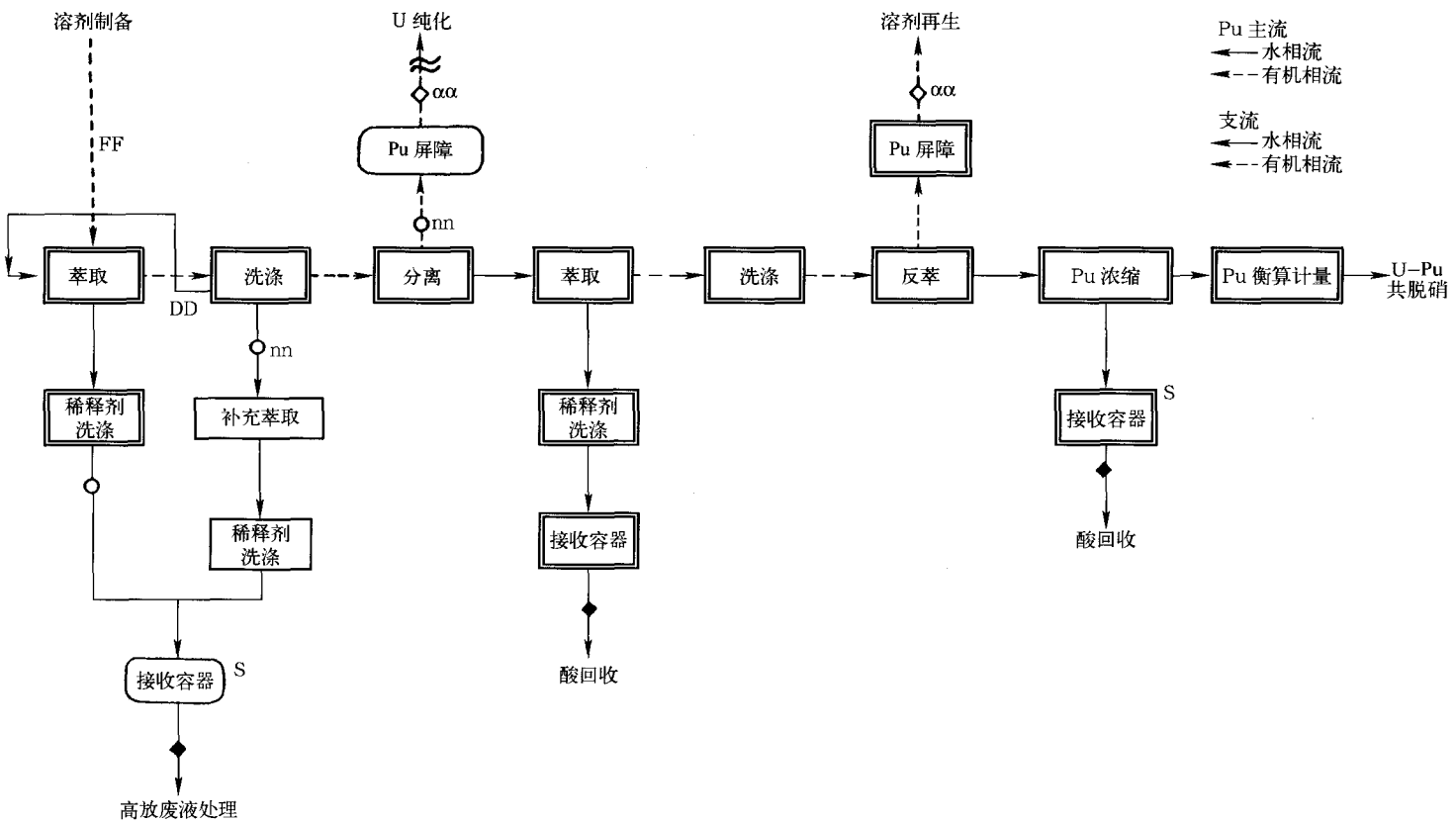


图 13-8　分离设施和纯化设施的临界安全概况

5. 产品转化与贮存

经过纯化的铀、钚溶液，可以作为产品出厂，也可以再转化为固态产品，以利于贮存和运输。

因为处理动力堆乏燃料时钚的含量高、辐射强，转化操作往往在非均匀系统中进行，因此临界安全问题很突出，是临界控制的重点部位。

在钚产品转化工序，控制临界的措施是采用几何安全的设备，有些运转容器采用装有中子毒物棒栅或拉西环的容器。在转化工序中，由于加工处理的多为高浓钚溶液，除了作好单体容器和设备的临界监控之外，特别要注意监控设施之间中子的互相作用。

固体产品贮存可用慢化控制来保证临界安全。如果库存产品时，可将产品容器贮存在互相隔开的含硼混凝土井中。

如果铀的转化和贮存工序中，^{235}U 的加浓度超过限值时，可采用与钚的转化与贮存相同的临界控制措施。

钚、铀（超过临界限值时）的转化和产品贮存工序应设立临界监测和报警系统。

四、吸取临界事故的经验和教训[1,6,9,19,24]

美国埃克松核燃料回收和再循环中心的安全分析报告报道了已发生的 34 次临界事故[1]。文献[9]描述了 4 起发生在美国后处理设施上的临界事故的概况。文献[24]介绍了 1978 年之前发生在俄罗斯的 12 起临界事故。实际上，上述这四十几起临界事故都是 1978 年之前发生在美国、俄罗斯和英国的事故。由美国和俄罗斯科学家共同编写的《核临界事故回顾》，回顾了核燃料生产工艺过程、反应堆、临界安全实验等发生的临界事故达 60 起[25]。现将这些事故，重点是将乏燃料后处理厂发生的事故作些归纳和分析，以便从中吸取其经验和教训。

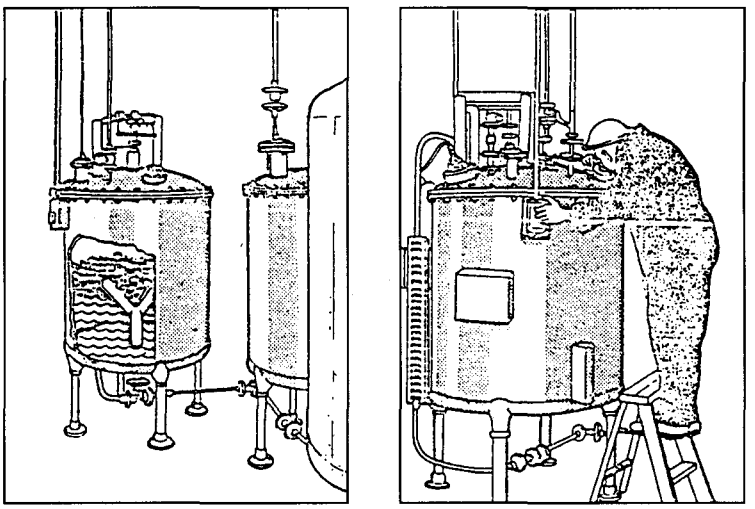
（一）在溶液（包括废液）转移过程中，发生了萃取反应，由于误操作等而造成临界事故

1. 1958 年 12 月 30 日美国洛斯阿拉莫斯科学实验室

该实验室回收试验过程中所产生的熔渣、熔炉，以及从其他极低含量的残渣中提纯和浓缩钚，并从稀萃余液中回收钚（浓度约为 0.1 g/L）和微量镅。发生事故时是把萃取槽排空并清洗，把 4 个萃取槽中的萃余液和酸性洗涤液通过一个互相连接的输送管道，将这些残液都归并到一个直径为 96.5 cm、容积为 850 L 的大槽中（见图 13-9）。当这个大槽一启动搅拌器，就发生了临界事故，产生了 1.5×10^{17} 次裂变。事故后发现，这个大槽中酸性残液的上部漂浮着约 20 cm的一层有机溶剂，约有 160 L，约含钚 3.3 kg。这么大量的钚是从哪里来的呢？分析认为，4 个槽子在过去 7.5 年的运行中在槽壁上逐渐沉积了钚的化合物，被酸洗下来后集中到了一个大槽中。几个槽体中残存分离出来的有机溶剂也集中到一个大槽之中，起初为一薄圆盘状存在于酸性残液的表层。由于有机溶剂对钚有很高的萃取能力，所以当搅拌器开动后，有机溶剂就成为一个似球状的厚圆环达到临界状态。继续搅拌使有机相和水相混合起来，钚被稀释到低于临界浓度，临界反应被终止。

正如图 13-9(b)所示的那样，事故中正在观察槽内情况的操作者受到了(3.1±1.55)c/kg 的照射而死亡，两个去救他的人也受到了超 1.18 Sv 剂量照射。

从对事故的描述可见：萃取槽多年不清洗，从而积累了大量钚，清洗时又将大量钚集中到



(a) (b)

图 13-9 洛斯阿拉莫斯临界事故中的钚处理槽剖视图(a)和事故发生时操作者的位置(b)

一个大槽中,这是酿成事故的根源;将大量清洗废液集中到一个非几何安全的大槽中是事故的第二个原因;对于清洗曾处理过混合相(有机相和水相)的设备,没将清洗废液进行澄清、分相和相分离,是酿成事故的第三个原因;搅拌是诱发事故的直接起因。

2. 1968 年 12 月 10 日发生在俄罗斯马雅克工厂的事故

这次事故发生在进行新萃取工艺技术的试验过程中。将含低浓钚(0.4～0.5 g/L)的溶液转移到一个大的贮槽(4 000 L),因为溶液中含有有机相。值班主任要求操作员将大槽中的有机相转移除去。操作人员用一个 20 L 的玻璃瓶(属于几何安全)、一个 60 L 的容器(非几何安全)、一根橡胶软管和一个泵转移有机相。转移出第一玻璃瓶有机相时,操作人员观察到液体是深棕色的,将其倒入 60 L 容器中,当将第二瓶液体即将全部倒入容器时,操作员看见了闪光,临界报警系统报警,人员都撤离了现场。值班主任回到事故现场,拟将 60 L 的容器倾倒,使一些液体流出来,这时又酿成了第二次临界事故。结果值班主任因受照严重而死亡,两个操作员腿部被截去。

这起严重的事故应接受的教训是:不但要分析贮槽中水相的钚浓度,而且应同时分析有机相的钚浓度;因为钚有很大的萃取分配系数,在 4 000 L 大贮槽中,有机相可能为一薄层,属于次临界的,而将其抽取并倒入体积较小的非几何安全的容器中,结果酿成了事故;错误地处理事故是应接受的第三条教训。

从上述这两起临界事故中除了应接受已经谈及的教训外,还应再强调指出,在处理萃取体系的溶液或废液时,要注意检测水相中是否有有机相,有机相中是否含有水相,如果发现有的话,就要进行澄清分相;要准确地分析两相中钚(包括^{235}U)的浓度;要采取正确的措施分离两相(如有机相中钚浓度高时应将其抽入几何安全设备中处理)。

(二)将来路不明、成分不明的液流抽入系统而酿成事故

1. 1970 年 8 月 24 日英国温茨凯尔厂发生的一起临界事故

该工厂从各种各样的废料中按照流程的安排回收钚，回收操作始于装料钚约 300 g 的溶解器。溶解料液经过调料槽后(含 Pu6～7 g/L)，借助于真空提升到一个转移容器里，再靠重力经过一个 U 型溶剂捕集器自流入供料槽，由此将料液供给几何安全的脉冲萃取柱。

在生产过程中有 40 L 来路不明的有机溶剂进入了设有真空装置的转移容器中，这些有机溶剂一点一点地萃取了料液中的钚。到出事故时溶剂中的钚浓度高达 55 g/L。据分析判断，当没有料液进入真空转移容器时，其中的水相与有机相之间的乳浊层分为两相时发生了约 10^{15} 裂变，使两名工作人员受到约 0.02 Gy 的照射。

这次事故应接受的教训是很清楚的：首先应搞清有机溶剂的来源；第二，应及时地将真空转移容器中的溶剂除去；第三，在非几何安全设备上应安装中子监测器。

2. 1962 年 4 月 7 日发生在美国汉福特厂的事故

事故发生在用溶剂萃取法回收钚的有房间大小的手套箱中。手套箱内的设施正在进行全面清洗，流到手套箱集液坑里的清洗液需要抽到直径为 45.7 cm，容积为 69 L 的转液容器中。在抽吸清洗液时，有一些高浓度的钚溶液从一个几何安全的设备中溢出流入集液坑，也被抽入到 69 L 转液容器中，当容器中的液体体积达 46 L 时发生了闪变，约发生了 8.2×10^{17} 次裂变，反应断断续续地进行了约 37 h，事故造成 3 人超剂量照射。

事故的性质是相同的，都是在抽吸废液时，抽入了来路不明的高浓度钚溶液而酿成临界事故的。事故的教训有：首先，在用设备抽吸废液时，应断开同该设备相连通的其他管路；第二，要随时分析检测液体中的钚浓度，发现异样时应及时处理；第三，对于不能以几何方法保证次临界的设备应加装中子毒物。

(三)在非几何安全设备之间转移钚溶液酿成事故

第一起事故发生于 1953 年 3 月 15 日俄罗斯的马雅克工厂。在混凝土设备室内放置有 7 个各为 40 L 的容器，还有一个真空设备用于转移硝酸钚溶液，还有一个玻璃制成的气液分离器。

在混凝土设备室外边的走廊里放着 8 个形状同设备室内相同的各为 40 L 的容器。当将设备室内两个容器中的溶液转移到设备室外的一个容器中，主操作员用设备室内的橡胶软管把两个容器同真空设备连接起来。在转移溶液时主操作员站在接收槽的旁边。在完成转移后，主操作员把橡胶软管从接收槽上卸下来的一刹那发现从罐中冒出泡沫和强烈的气流，他又将软管同容器连接起来。位于设备室内的副操作员看到有部分溶液进入了真空设备的气液分离器。此时，从接收容器来的溶液返回到原来的容器并被稀释、冷却，然后又将这些溶液转入两个空容器中。两个操作员决定不反映这一事故。两天后，主操作员出现严重的辐射病症状。据估算，接收槽共接收 31 L 溶液。此次事故发生了 2.5×10^{17} 次裂变。主操作员受到约 10 Gy 的剂量照射，副操作员的吸收剂量约为 1 Gy。

第二起事故发生于 1960 年 12 月 5 日俄罗斯的马雅克工厂。事故发生在过滤碳酸钚的设备室内，该设备室内设置有两个化工工艺容器、一个转送槽、一个过滤器、一个非几何安全的贮存容器(该容器直径 350 mm、高 450 mm，容积为 40 L)。12 月 5 日那天，一个技术人员发现工

艺容器中的钚质量分析数据有偏差，他未作核查就把工艺容器中的溶液转入过滤器中去，接着在与过滤器相连的非几何安全的贮存容器发生了功率激增。研究结果表明，溶液中约有 830 g 钚和 170 g 钚的沉淀物。后来，工作人员在实施事故应急响应时切断了真空系统，使溶液返流入非几何安全的容器中，结果又酿成了第二次事故。估计两次总裂变次数约为 10^{17}，一些人受到约小于 0.05 Gy 的剂量照射。

从这两起事故中应接受的教训为：第一，在非几何安全容器之间转移浓度较高的钚溶液是酿成事故的主要原因之一；第二，钚的质量或浓度分析误差太大；第三，生产工作记录错误多，许多记录中钚质量的总误差达 100%；发现问题后，采取处理问题的方法错误，结果酿成更严重的后果。

表 13-15 给出的是 1980 年以前美国核化工厂临界事故的诱发原因及出现的频率。表中列出了 12 种事故原因，从中可见，发生在溶液中的事故是临界事故的重头戏，正像日本核燃料公司所指出的那样，世界各国的临界事故都发生在处理核材料溶液的设施中[19]。表 13-15 指出有三种情况的液流转移而引发临界事故占了事故相当大的比例。从上面我们例举的几起临界事故也可清楚地看出，这些事故都与含易裂变材料的液体的转移有直接的关系。由含易裂变材料的液体转移到非几何安全的容器中酿成的临界事故也较多，所以设置几何安全型设备（或加装有中子毒物的设备）是预防事故的最可靠方法。在工厂里通过定性控制和准确计量核材料及化学试剂是预防事故的重要手段。工作人员误操作或者违反操作规程是酿成事故或加重事故后果的重要原因之一，因此，防止临界事故最终取决于管理控制[9]。在有关的工作现场设置中子监测和临界报警系统是避免或降低照射剂量的有效方法。如果发生了临界事故，应在鉴定了事故起因，拟定了可靠的易于就地控制的处理事故措施后，方可进行事故处理和善后工作。

表 13-15　美国核化工厂临界事故诱发原因及出现频率[16]

事故诱发原因	所涉及的事故数
由溶液造成临界	7
将大量溶液转移到非几何临界安全的容器中	6
意外的转移	3
在预定转移中出现未察觉到的浓缩	3
阀门出问题	5
高压压缩空气的作用	2
相互联系差	≥2
对当时的系统状况缺乏了解	≥2
形成了危险的习惯性做法	≥2
操作者犯了错误	≥2
工厂领导和值班长犯了错误	≥2
“非正常”情况的存在	≥2

当然，预防临界事故的经验是很多的，但是教训也是沉痛的，必须引起高度重视。《核临界事故回顾》一书高度概括总结了应吸取的教训：人为因素是最重要的也是所有事故的主导因素；第二，所有事故中主管部门、上级管理层和监管机构都有责任；第三，每个事故都有多重原因所致[25]。

参考文献

1　核工业第二研究设计院译．埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告．1991

2　RECOD'91，278～282 中文本

3　RECOD'91，283～290

4　RECOD'94，346～349

5　姜圣阶主编，柯友之副主编．动力堆核燃料后处理厂设计．北京：原子能出版社．1996

6　姜圣阶，任凤仪等编著．核燃料后处理工学．北京：原子能出版社．1995

7　RECOD'94，310～316

8　RECOD'98，255～260

9　杨云鸿译．核燃料后处理工程．北京：原子能出版社．1980，10～51

10　RECOD'94，317～330

11　RECOD'94，299～309

12　蒋云清译．轻水堆乏燃料后处理(译文集)．北京：原子能出版社，1989

13　乏燃料管理及后处理．1997. No. 1

14　汪德熙，王方定等译．核化学工程．北京：原子能出版社．1988

15　乏燃料管理及后处理．2000. No. 8

16　中国辐射防护研究院主编．核能与辐射防护．北京：原子能出版社．1994

17　核工业第二研究设计院，核科技情报研究所编．动力堆乏燃料后处理资料汇编．1988

18　LA-UR，94～1 627，1994

19　RECOD'98，274～279

20　ANSI/ANS-8. 10-1 983

21　RECOD'98，280～282

22　RECOD'91，252～260

23　RECOD'98，261～263

24　乏燃料管理及后处理．1996，No. 6

25　赵守智，王维善等译．核临界事故回顾．北京：原子能出版社．2003